



Мельников Денис

+7 931 511 58 76
den2005425@gmail.com
@daikofnetu
Dinichthys
Москва, Россия

Образование

Бакалавриат | Второй курс, Средний балл: 8.56
Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Московский физико-технический институт

Сен. 2024 – Настоящее время

Долгопрудный, Россия

Проекты

Programming Language | C, make

Language on GitHub

Цель проекта: Реализовать компилятор для собственного языка программирования под собственную архитектуру. Фронтенд компилятора разбивал текст программы на лексемы, по которым строилось абстрактное синтаксическое дерево (AST) с помощью рекурсивного спуска. Затем бэкенд транслировал AST в ассемблерные инструкции для функционального симулятора, который впоследствии преобразовывал их в машинный код и выполнял.

SPU | C, make

SPU on GitHub

Цель проекта: Реализовать функциональный симулятор процессора с тремя компонентами:

- Ассемблер: Транслирует ассемблерные инструкции в бинарное представление.
- Дизассемблер: Восстанавливает ассемблерные инструкции из бинарного представления.
- Процессор: Исполняет инструкции, описанные с помощью бинарного представления.

Printf | Assembly (NASM), C, make

Printf on GitHub

Цель проекта: Реализовать упрощённую версию функции языка C "printf" на языке ассемблера с поддержкой следующих спецификаторов форматной строки: %c, %s, %d, %b, %o, %x, и %f. Определение спецификатора происходило с помощью JUMP-таблицы.

Дополнительные реализованные возможности:

- Вывод в файл: Поддерживается вывод в файл.
- Цветной вывод:
 - * При записи в стандартный поток вывода для смены цвета использовались escape-последовательности.
 - * При записи в файл для определения цвета текста были использованы теги HTML (например,)
- Числа с плавающей точкой: Использовался спецификатор %f для записи чисел с плавающей точкой.

Mandelbrot Set | C, CMake

Mandelbrot Set on GitHub

Цель проекта: Оптимизировать программу отрисовки множества Мандельброта разными способами.

Было использовано три метода оптимизации:

- Массивы: Использование массивов особым образом позволило компилятору заменить операции над ними на SIMD инструкции.
- SIMD Инструкции: Использование интринсиков позволило оптимизировать программу, потому что теперь стали исполняться инструкции сразу над набором данных.
- Раскрутка цикла: Раскрутка цикла помогла избежать зависимости по данным между инструкциями, из-за чего конвейер всегда был загружен.

Достижения за прошедшие 2 года

Опыт работы в команде разработчиков компилятора Go Стажёр(ассистент-инженер) в компании Huawei	Июль - Сентябрь 2025
Открытая олимпиада школьников Победитель математической олимпиады от университета ИТМО.	2024
Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко Призёр олимпиады по математике	2024
Олимпиада школьников «Физтех» Призёр олимпиады по математике	2024
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» Призёр олимпиады по математике	2024
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» Призёр олимпиады по физике	2024

Интересы

Компиляторы
Нейросети
Архитектура CPU/GPU
Операционные системы

Hard Skills

Языки программирования: C, C++, Assembly (NASM, TASM, x86-64), Python
Инструменты: CMake, Make, IDA, Ghidra, Radare2, edb, gdb

Языки

Русский: Родной
Английский: B1

Soft Skills

Коммуникабельный
Уверенный в себе
Ответственный